

Отчет по лабораторной работе №4

Методы второго порядка и сопряженные направления

Выполнили:

Новиков Алексей Георгиевич, группа М3233

Душкин Александр Алексеевич, группа М3233

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Модели задач	2
2.1	Сгенерированные квадратичные функции	2
2.2	Двумерные функции для траекторий	3
3	Описание методов	3
3.1	Метод сопряженных градиентов для квадратичной задачи . . .	3
3.2	Нелинейные CG-методы	4
3.3	Методы Ньютона и Powell Dog Leg	4
3.4	Диагностика NewtonDirectionChoice	5
3.5	DFP, BFGS и L-BFGS	6
4	Результаты	7
4.1	Средние метрики на квадратичных функциях	7
4.2	Графики зависимостей	8
4.3	Траектории	15
5	Полная таблица экспериментов	18
6	Общий вывод	33

1 Постановка задачи

Цель работы — сравнить методы, которые используют больше информации о геометрии функции, чем обычный градиентный спуск. В экспериментах рассматривались линейный метод сопряженных градиентов для квадратичных функций, нелинейные методы Флетчера–Ривса и Полака–Рибьера, методы Ньютона, Powell Dog Leg, DFP, BFGS, L-BFGS и библиотечный `Newton-CG` из SciPy.

Для каждого запуска фиксировались число итераций, количество вычислений функции, градиента и Гессiana, итоговое значение функции и факт сходимости по норме градиента. Основная точность:

$$\|\nabla f(x_k)\| \leq \varepsilon, \quad \varepsilon = 10^{-8}.$$

Во всех собственных методах, где нужен одномерный поиск, в конфигурации задан `line_search: strong_wolfe`. Это собственная реализация из `optimlib` (см. `lab4/config.yaml`), а не вызов библиотечного поиска SciPy.

Промежуточный вывод. В этой лабораторной сравниваются методы с разной ценой одной итерации. Сопряженные направления почти не используют вторые производные, методы Ньютона явно решают систему с Гессианом, а BFGS/DFP пытаются восстановить кривизну по истории шагов. Поэтому важно смотреть не только на итерации, но и на счетчики вызовов.

2 Модели задач

2.1 Сгенерированные квадратичные функции

Основная серия экспериментов проводилась на функциях

$$f(x) = \frac{1}{2}\langle x, Ax \rangle - \langle b, x \rangle + c, \quad A = A^T \succ 0,$$

где $k = \text{cond}(A)$. Собственные значения выбирались так, чтобы $\lambda_{\max}/\lambda_{\min} = k$, после чего задавалась точка минимума x^* и полагалось $b = Ax^*$. Размерность принимала значения $n \in \{2, 10, 50, 100\}$, число обусловленности — $k \in \{1, 10, 100, 1000\}$, для каждой пары использовались два seed.

Промежуточный вывод. На квадратичных функциях хорошо видно, что именно дает учет кривизны. Если Гессиан известен и положительно определен, ньютоновское направление сразу указывает к минимуму. Если же метод строит приближение к обратному Гессиану по шагам, ему нужно несколько итераций, чтобы накопить информацию о форме уровней.

2.2 Двумерные функции для траекторий

Для визуализации использовались двумерная квадратичная функция, Розенброк, Химмельблау и Экли. Для двумерной квадратичной функции задано пять начальных точек, для каждой сложной функции — по три начальные точки; все соответствующие траектории сохраняются в `../outputs/lab4/plots`. В отчет вынесены репрезентативные графики, а полная таблица ниже содержит численные результаты по всем стартовым точкам. На каждом рисунке методы разделены по семействам, чтобы траектории не накладывались друг на друга: CG-методы, ньютоновские и trust-region методы, квазиньютоновские методы.

Промежуточный вывод. Таблица говорит, сколько шагов сделал метод, но не показывает, почему он двигался именно так. На графиках видно, когда метод идет к минимуму почти напрямую, когда срабатывают перезапуски или trust-region ограничения, а когда направление становится неудачным из-за нелинейной геометрии.

3 Описание методов

3.1 Метод сопряженных градиентов для квадратичной задачи

Для квадратичной функции с положительно определенной матрицей A метод строит A -сопряженные направления:

$$p_{k+1} = -g_{k+1} + \beta_k p_k, \quad \beta_k = \frac{\langle g_{k+1}, g_{k+1} \rangle}{\langle g_k, g_k \rangle}.$$

В точной арифметике минимум находится не более чем за n шагов. В вычислительных экспериментах это свойство может нарушаться из-за конечной

точности, плохой обусловленности матрицы и строгого критерия по норме градиента, поэтому для таких запусков отдельно фиксируется факт сходимости.

Промежуточный вывод. Метод силен именно на квадратичных задачах: каждое новое направление не портит уже найденное уменьшение по предыдущим направлениям. Но это свойство опирается на фиксированную квадратичную форму и устойчивое сохранение сопряженности направлений; при плохой обусловленности и округлениях эта геометрия постепенно теряется. На нелинейных функциях такой гарантии уже нет.

3.2 Нелинейные CG-методы

Оба метода сохраняют идею сопряженных направлений, но пересчитывают коэффициент β по текущим градиентам. В варианте Полака–Рибьера используется разность градиентов:

$$\beta_k^{PR} = \frac{\langle g_{k+1}, g_{k+1} - g_k \rangle}{\langle g_k, g_k \rangle}.$$

В реализации отрицательные значения обрезаются до нуля, что фактически делает перезапуск к антиградиенту.

Промежуточный вывод. Для нелинейных задач перезапуски важны: накопленное направление может перестать быть направлением спуска. Поэтому Polak–Ribiere+ часто устойчивее обычной формулы, но на сложных поверхностях все равно может тратить много итераций на поиск подходящего направления.

3.3 Методы Ньютона и Powell Dog Leg

Метод Ньютона решает систему

$$H_k p_k = -g_k, \quad H_k = \nabla^2 f(x_k), \quad g_k = \nabla f(x_k),$$

и затем делает шаг $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$. В реализации `NewtonCholesky` система решается через разложение Холецкого

$$H_k = L_k L_k^T.$$

Поэтому этот вариант требует положительно определенного Гессиана. Если разложение Холецкого невозможно, метод завершает запуск с причиной `non_positive_definite_hessian`. Если найденное ньютоновское направление не является направлением спуска, запуск завершается с причиной `non_descent_newton_direction`; в этом методе направление не подменяется, чтобы явно зафиксировать нарушение предположений.

`NewtonDirectionChoice` использует тот же ньютоновский шаг как первый вариант, но добавляет защитный выбор направления. Сначала пробуются `newton`. Если Гессиан не положительно определен или направление не проходит проверку спуска, строится модифицированная система

$$(H_k + \lambda I)p_k = -g_k, \quad \lambda > 0,$$

и направление помечается как `modified_newton`. Если и эта процедура не дает допустимого направления после заданного числа попыток, используется `steepest_descent`, то есть антиградиент $-g_k$. Величина `hessian_shift` в диагностике равна сдвигу λ , добавленному к диагонали Гессиана перед разложением Холецкого. Powell Dog Leg работает в trust-region постановке: шаг выбирается внутри шара доверия между направлением Коши и ньютоновским шагом.

Промежуточный вывод. Ньютоновские методы быстры, когда Гессиан хорошо обусловлен и положительно определен. Но на нелинейных функциях Гессиан может быть неудачным локально, поэтому нужны защитные механизмы: сдвиг, выбор направления или trust-region радиус.

3.4 Диагностика `NewtonDirectionChoice`

Для метода с выбором направления дополнительно сохраняется тип реально использованного направления на каждом шаге: `newton`, `modified_newton` или `steepest_descent`. Нулевой `hessian_shift` означает обычный ньютоновский шаг без изменения Гессиана; положительное значение показывает, насколько была сдвинута диагональ перед решением системы.

Таблица 1: Диагностика выбора направления в NewtonDirectionChoice

Функция	Запусков	newton	modified_newton	steepest_descent	max λ
GeneratedQuadratic	32	32	0	0	0
Lab4Ackley	3	9	2	0	19.6791
Lab4Himmelblau	3	11	3	0	42
Lab4Rosenbrock	3	62	0	0	0
Quadratic2DVisualization	5	5	0	0	0

3.5 DFP, BFGS и L-BFGS

Квазиньютоновские методы не вычисляют Гессиан напрямую. Они обновляют приближение к обратному Гессиану по парам

$$s_k = x_{k+1} - x_k, \quad y_k = g_{k+1} - g_k.$$

BFGS использует устойчивое ранговое обновление, DFP — альтернативное обновление обратной матрицы, а L-BFGS хранит только последние m пар (s, y) и применяет двухцикловую рекурсию.

Промежуточный вывод. Эти методы занимают середину между градиентными и ньютоновскими. Они дешевле по памяти и не требуют явного Гессиана, но качество направления зависит от того, насколько история шагов успела описать кривизну функции.

4 Результаты

4.1 Средние метрики на квадратичных функциях

Таблица 2: Средние значения метрик на серии GeneratedQuadratic

Метод	Успешных запусков	Итерации	N_f	N_g	N_H
NewtonCholesky	32	1.00	3.00	3.00	1.00
NewtonDirectionChoice	32	1.00	3.00	3.00	1.00
PowellDogLeg	32	4.94	5.94	5.94	4.94
QuadraticConjugateGradient	16	70.25	71.25	71.25	1.00
BFGS	17	31.09	240.12	65.06	0.00
DFP	16	27.97	200.28	58.31	0.00
LBFGS	40	68.99	261.59	140.66	0.00
ScipyNewtonCG	25	10.69	28.66	27.22	10.88
FletcherReeves	8	239.91	2997.56	498.41	0.00
PolakRibiere	8	148.78	1727.84	307.00	0.00

В строке L-BFGS число успешных запусков считается по всем значениям памяти $m \in \{3, 5, 10\}$, поэтому оно может быть больше числа сгенерированных квадратичных задач. Для остальных методов доля успешных запусков показывает, сколько раз был выполнен строгий критерий $\|\nabla f(x_k)\| \leq \varepsilon$ до ограничения по итерациям.

Промежуточный вывод. Для чисто квадратичных задач методы Ньютона ожидаемо выигрывают по числу итераций: точный Гессиан полностью задает форму функции. Powell Dog Leg делает больше шагов, потому что trust-region радиус не всегда сразу разрешает полный ньютоновский шаг. Методы сопряженных градиентов и квазиньютоновские методы хуже переносят рост размерности и числа обусловленности: в конечной арифметике сопряженность направлений и положительность кривизны $s_k^T y_k$ могут нарушаться, из-за чего появляются перезапуски, пропущенные обновления или остановка по лимиту итераций. Поэтому в полной таблице отдельно сохраняется сообщение остановки, а не только итоговое значение функции.

4.2 Графики зависимостей

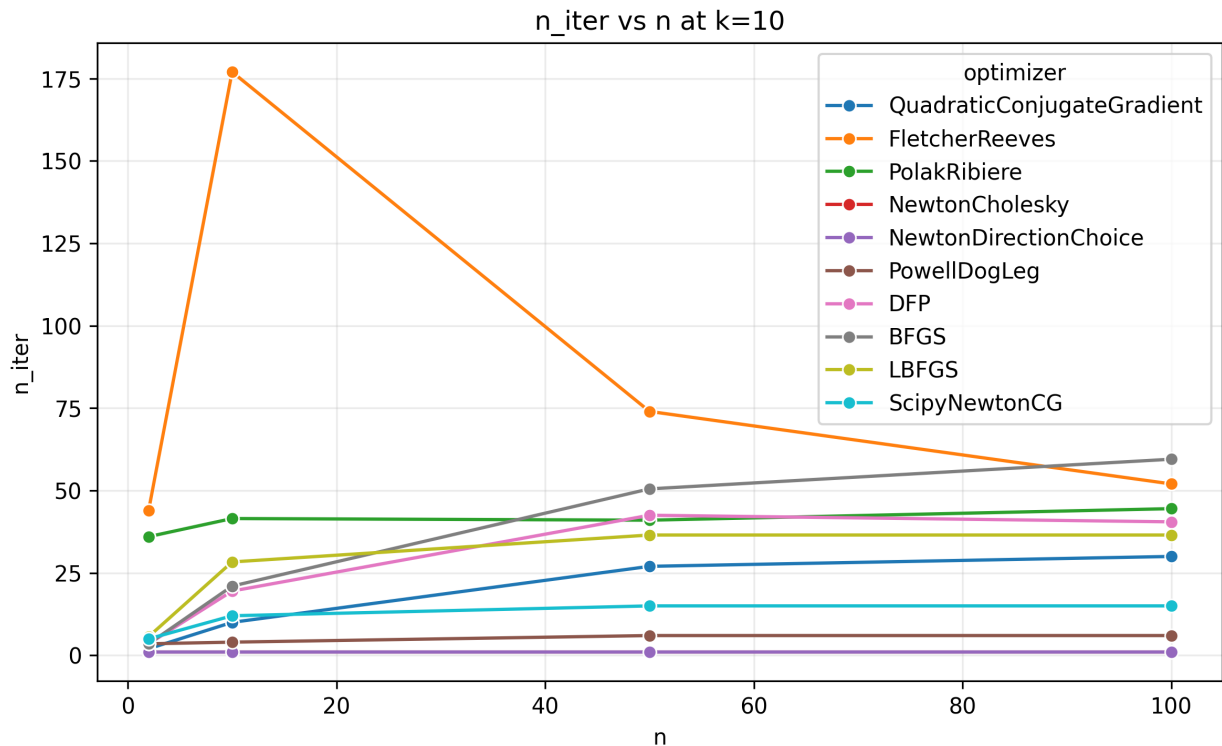


Рис. 1: Зависимость числа итераций от размерности при $k = 10$

Комментарий к графику. У методов с явным использованием Гессиана рост размерности почти не увеличивает число итераций, но увеличивает стоимость линейной алгебры внутри шага. У методов без Гессиана число итераций сильнее реагирует на размерность, потому что информацию о кривизне приходится накапливать постепенно.

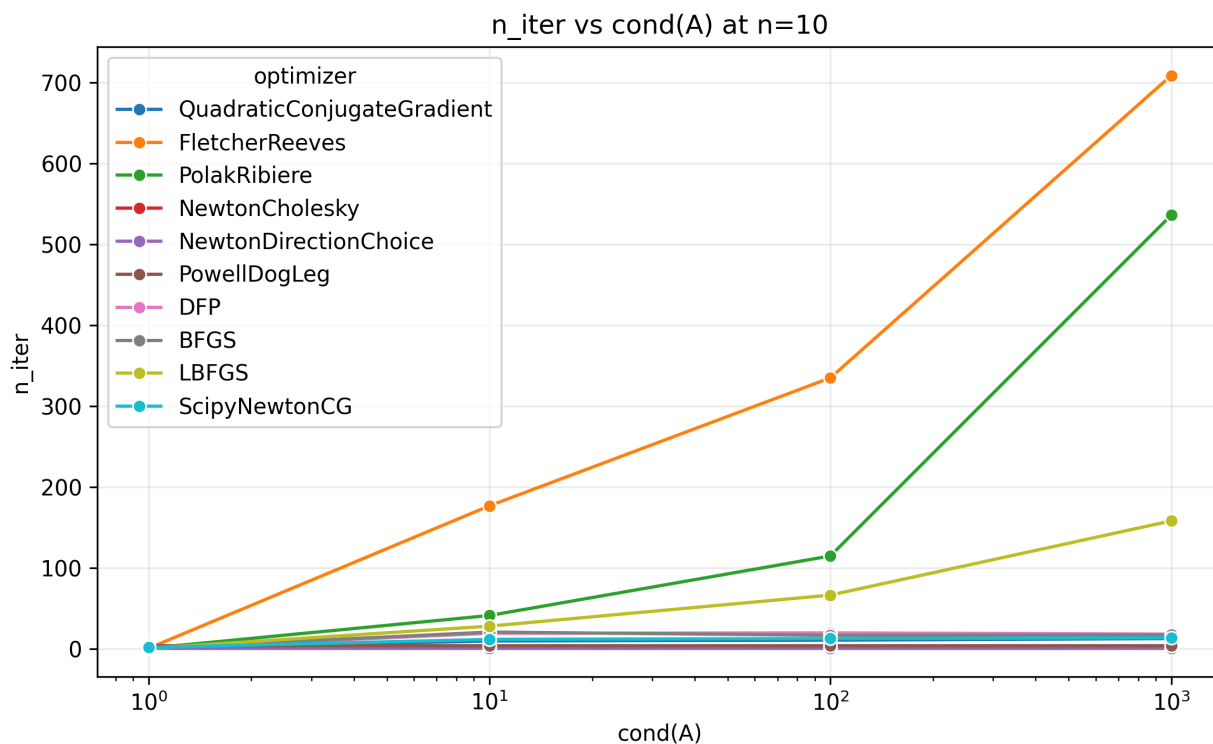


Рис. 2: Зависимость числа итераций от числа обусловленности при $n = 10$

Комментарий к графику. При росте k уровни становятся вытянутыми. Методы, которые не учитывают кривизну напрямую, начинают делать больше корректирующих шагов, тогда как ньютоновские направления остаются ближе к оптимальному локальному шагу.

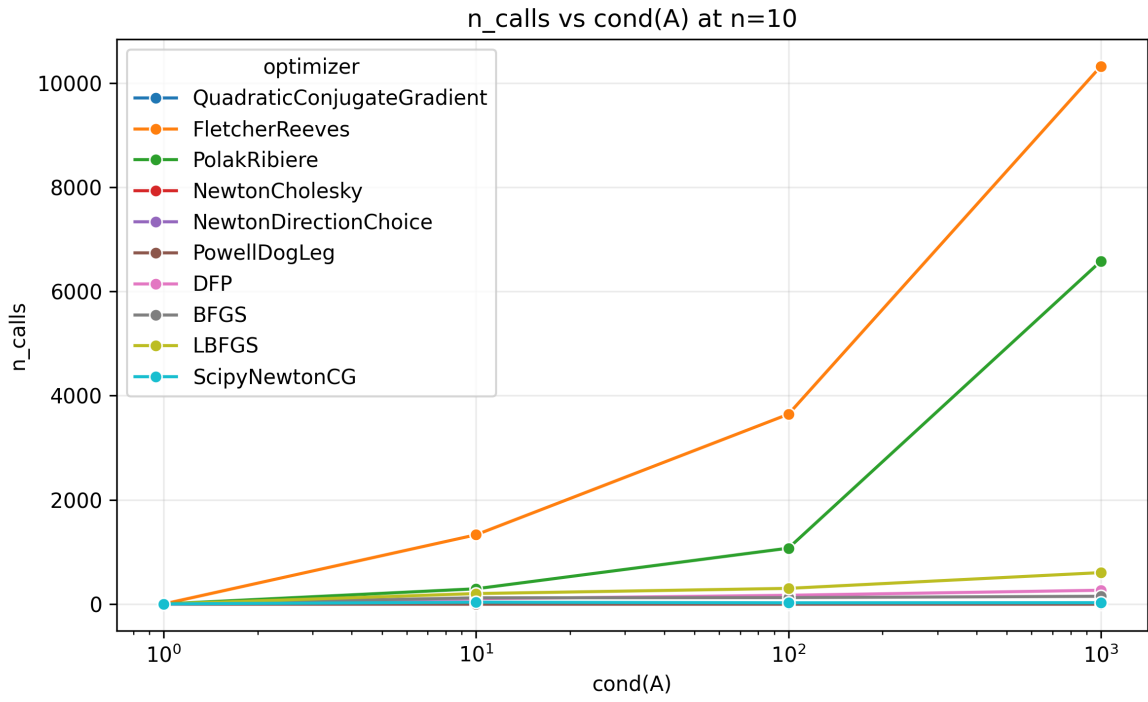
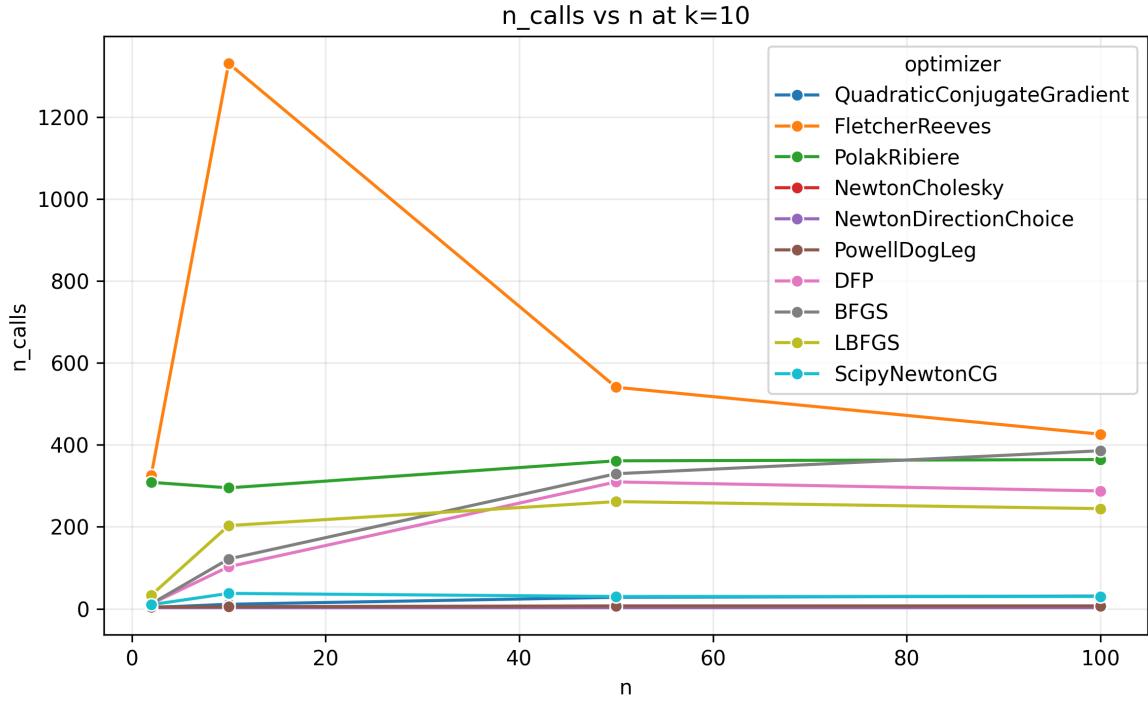


Рис. 3: Зависимость числа вычислений функции N_f от n при $k = 10$ и от k при $n = 10$

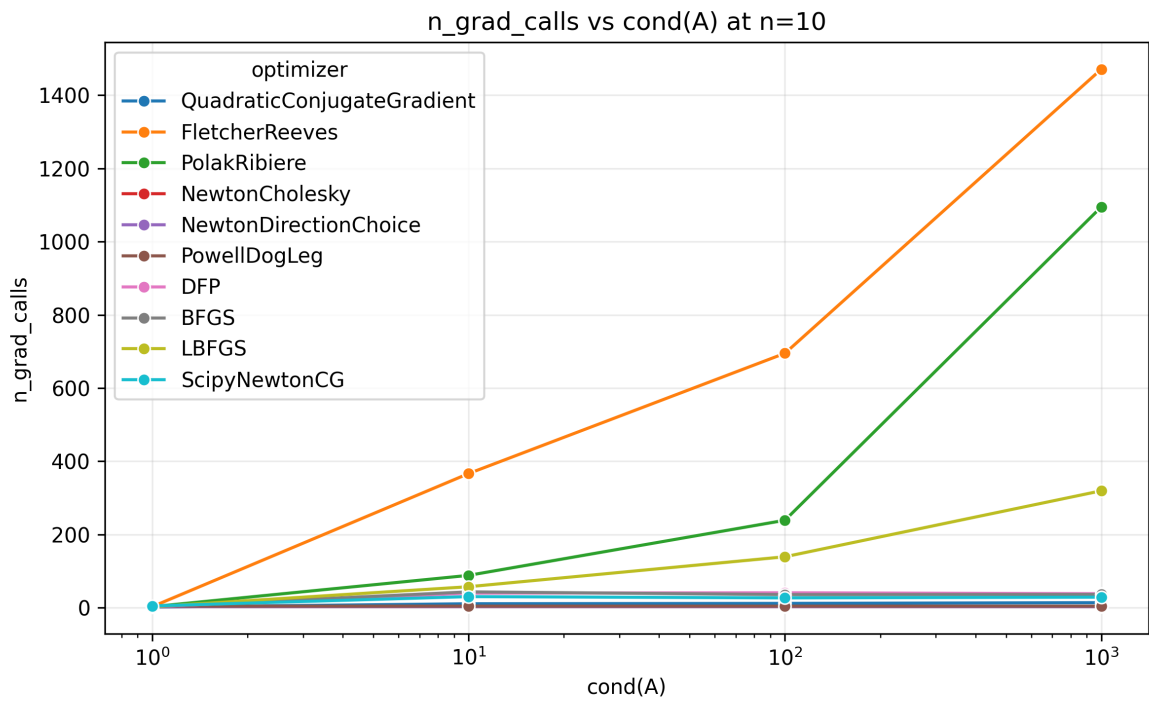
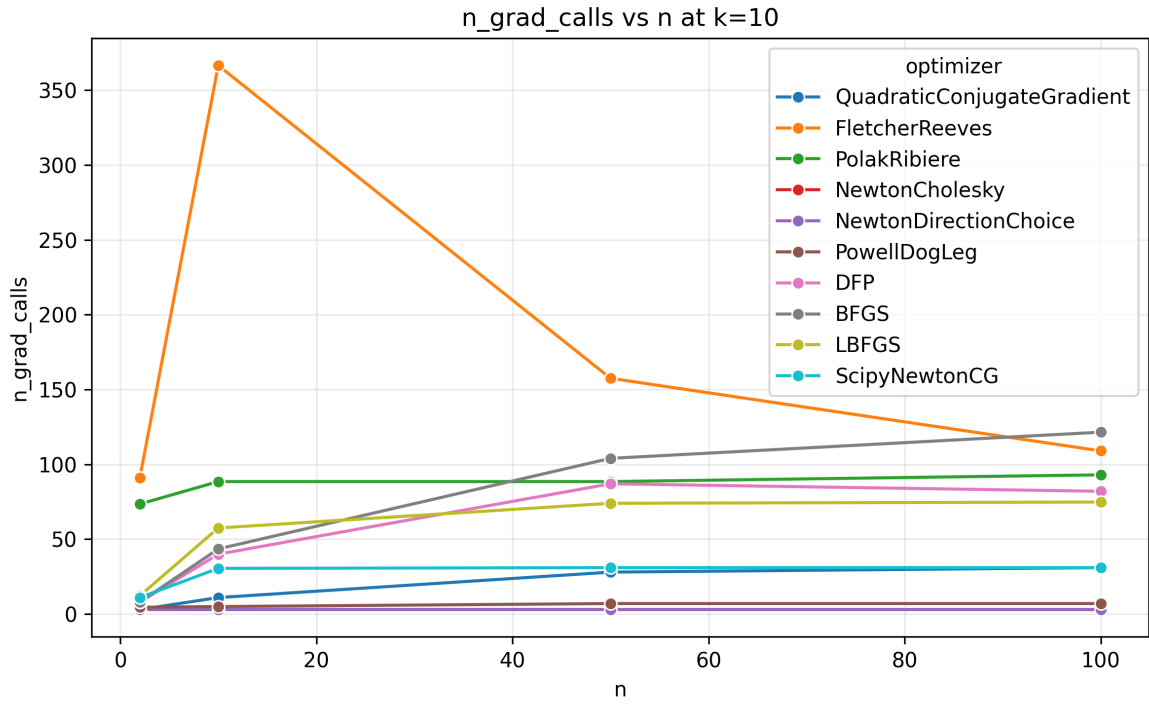


Рис. 4: Зависимость числа вычислений градиента N_g от n при $k = 10$ и от k при $n = 10$

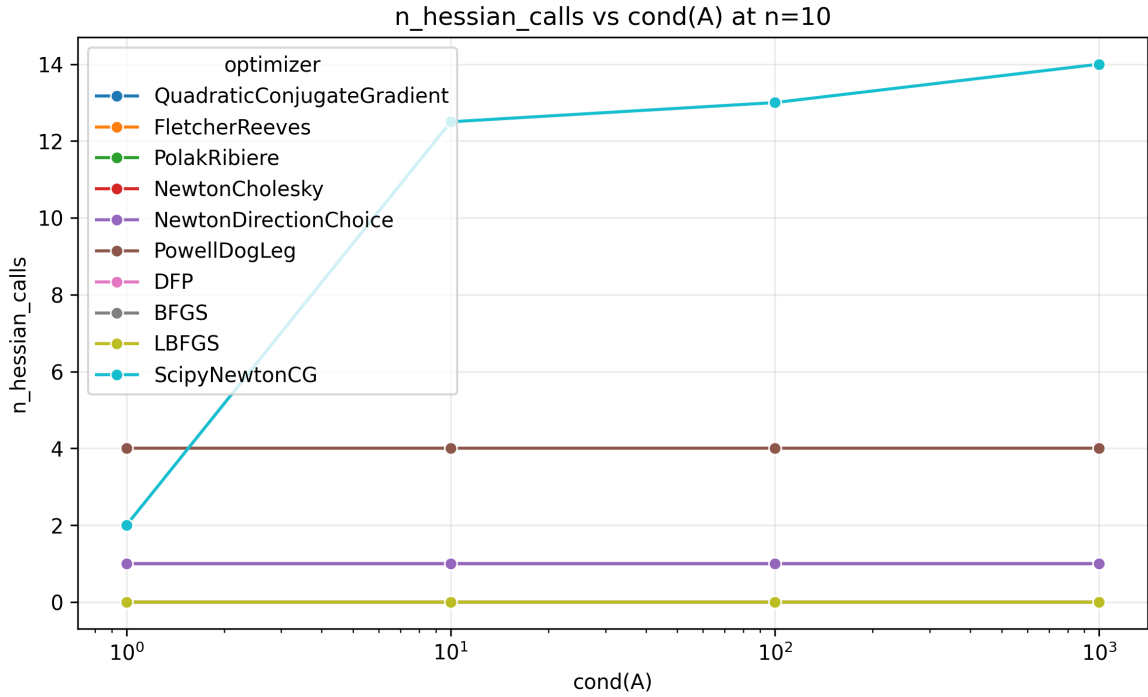
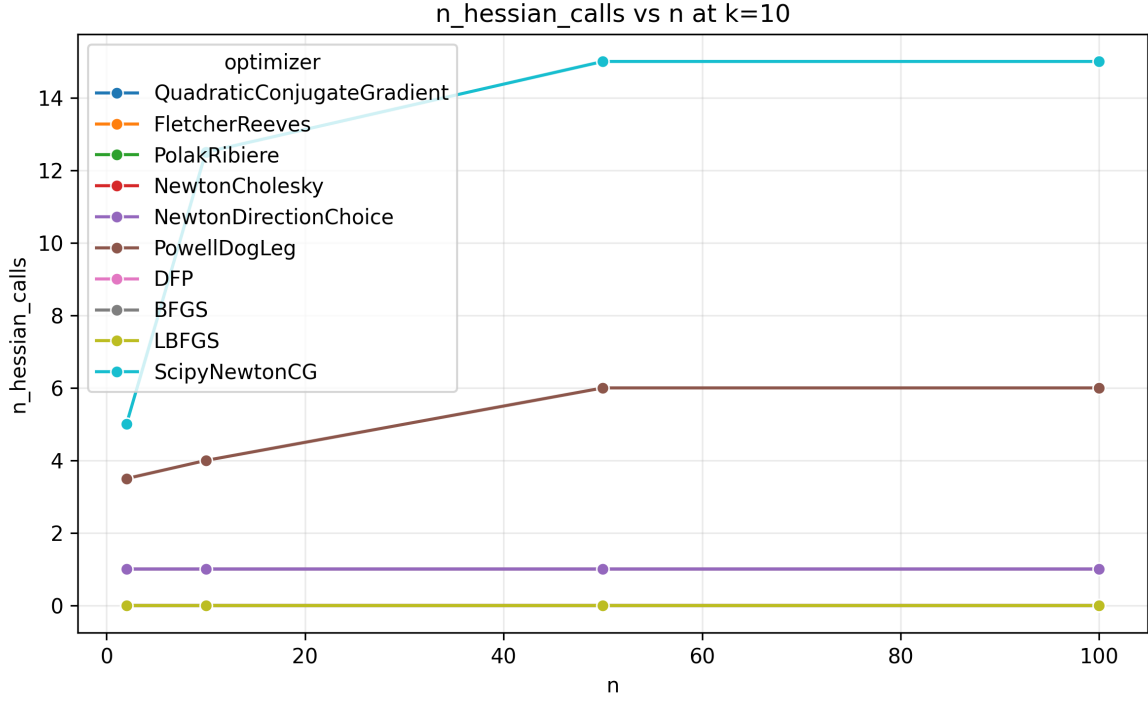


Рис. 5: Зависимость числа вычислений Гессиана N_H от n при $k = 10$ и от k при $n = 10$

Комментарий к графикам. Эти зависимости дополняют графики по итерациям: они показывают фактическую вычислительную цену методов. У CG- и квазиньютоновских методов N_H равен нулю, но растут N_f и N_g из-за линейного поиска и накопления информации о кривизне. У ньютоновских методов число итераций меньше, но каждая итерация требует вычисления Гессиана.

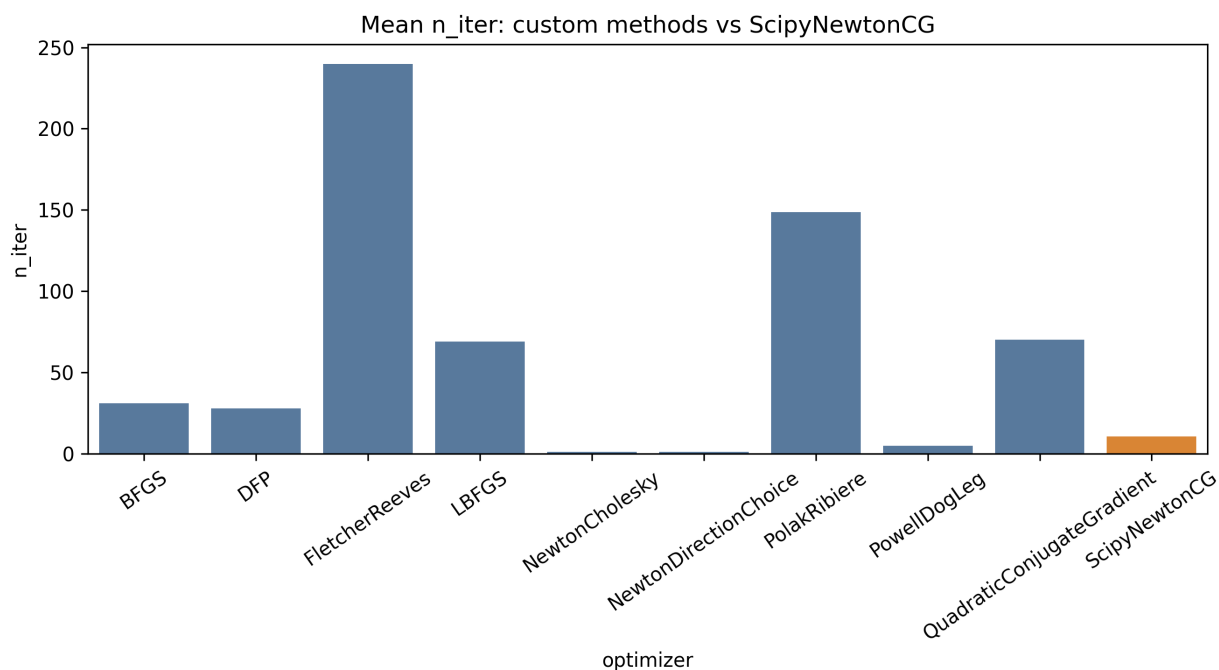


Рис. 6: Среднее число итераций: собственные методы и SciPy Newton-CG

Комментарий к графике. Сравнение с SciPy показывает не только скорость, но и цену универсальности. Библиотечный метод устойчиво использует Гессиан. Собственные методы проявляют свою специализацию: NewtonCholesky силен на SPD-квадратиках, L-BFGS экономит память, CG дешев по данным на итерацию.

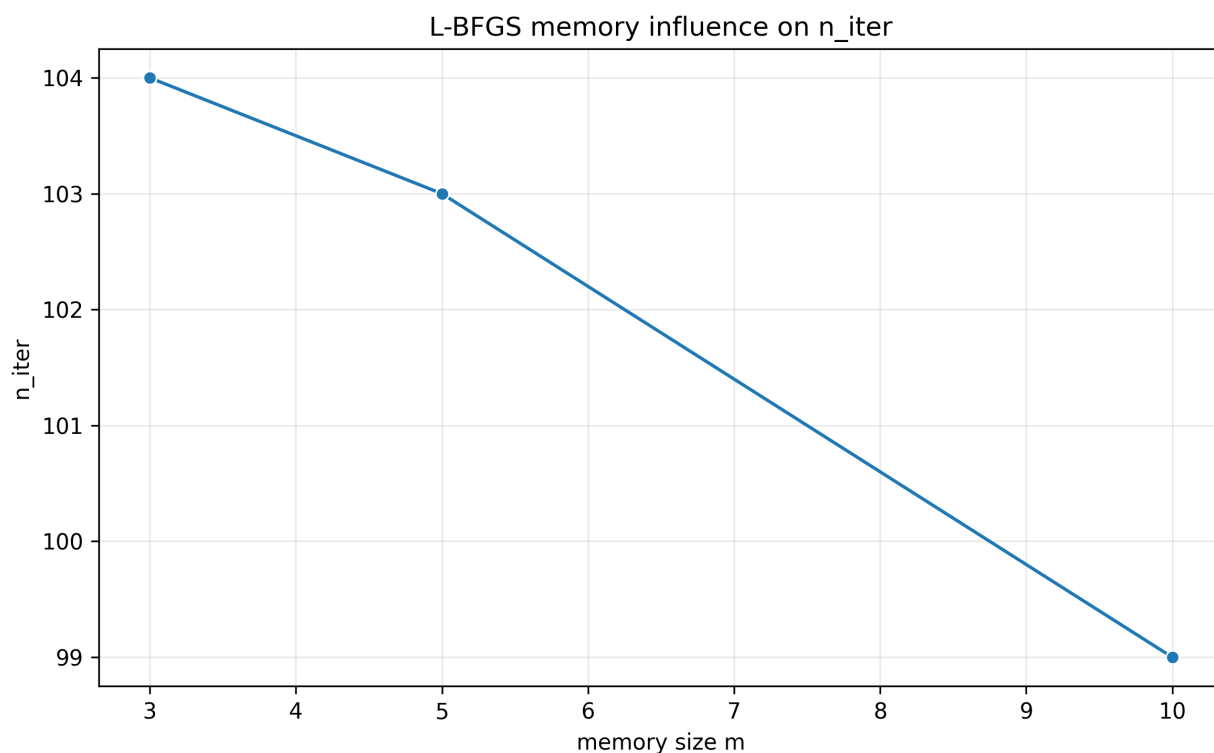


Рис. 7: Влияние размера памяти L-BFGS на число итераций

Комментарий к графику. Параметр m задает, сколько последних пар (s, y) участвует в восстановлении кривизны. Малое m экономит память, но быстрее забывает геометрию задачи; большое m дает больше информации для направления, но не всегда заметно улучшает результат.

4.3 Траектории

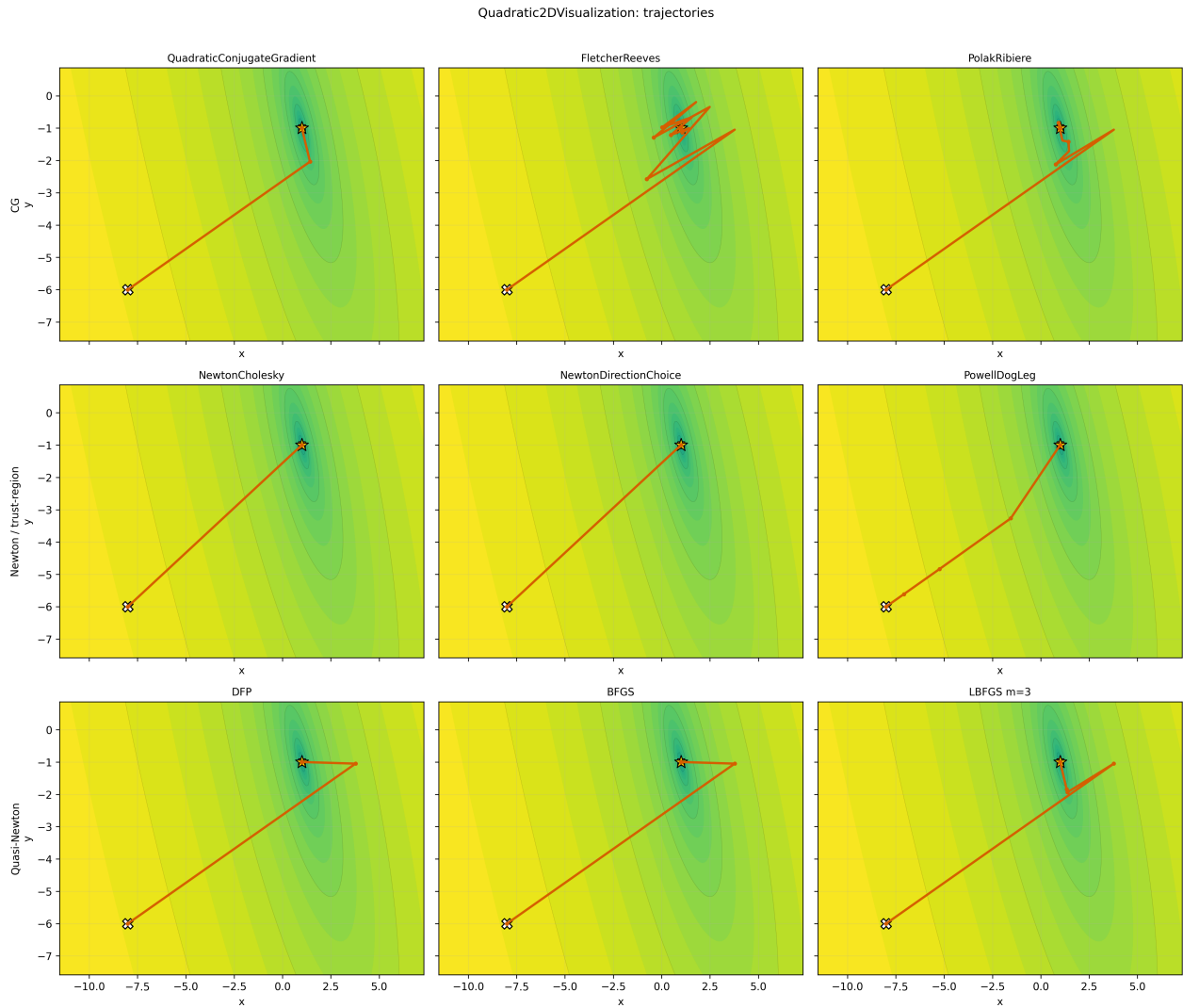


Рис. 8: Траектории на двумерной квадратичной функции

Комментарий к графику. На квадратичной поверхности ньютоновское направление почти сразу попадает в минимум, а квазиньютоновским методам нужно несколько шагов, чтобы восстановить масштаб по осям. Начальная точка показана крестом и включена в каждую траекторию.

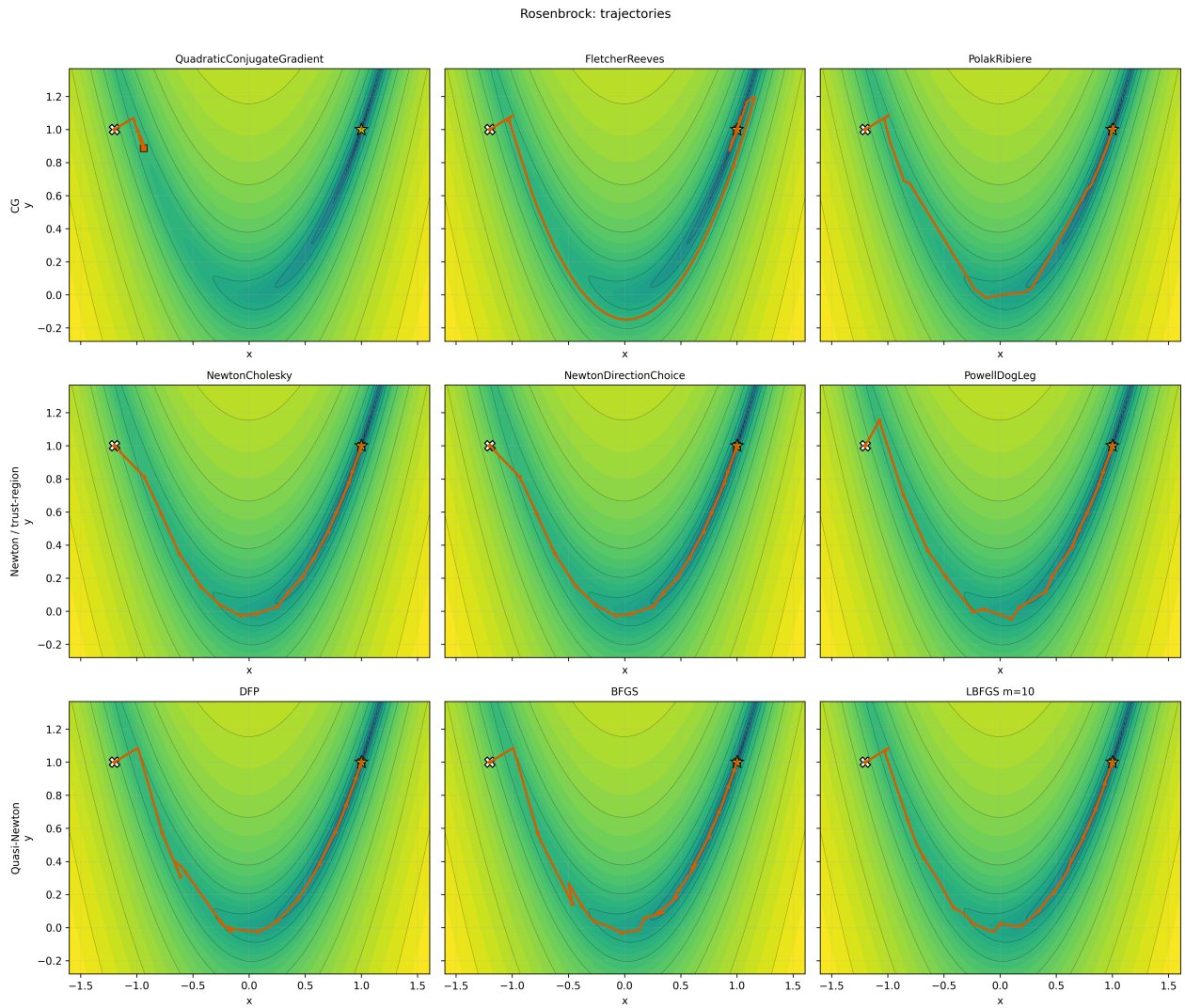


Рис. 9: Траектории на функции Розенброка

Комментарий к графику. У Розенброка узкая изогнутая долина. Здесь полезна информация о кривизне, но слишком агрессивное направление требует линейного поиска или trust-region ограничения.

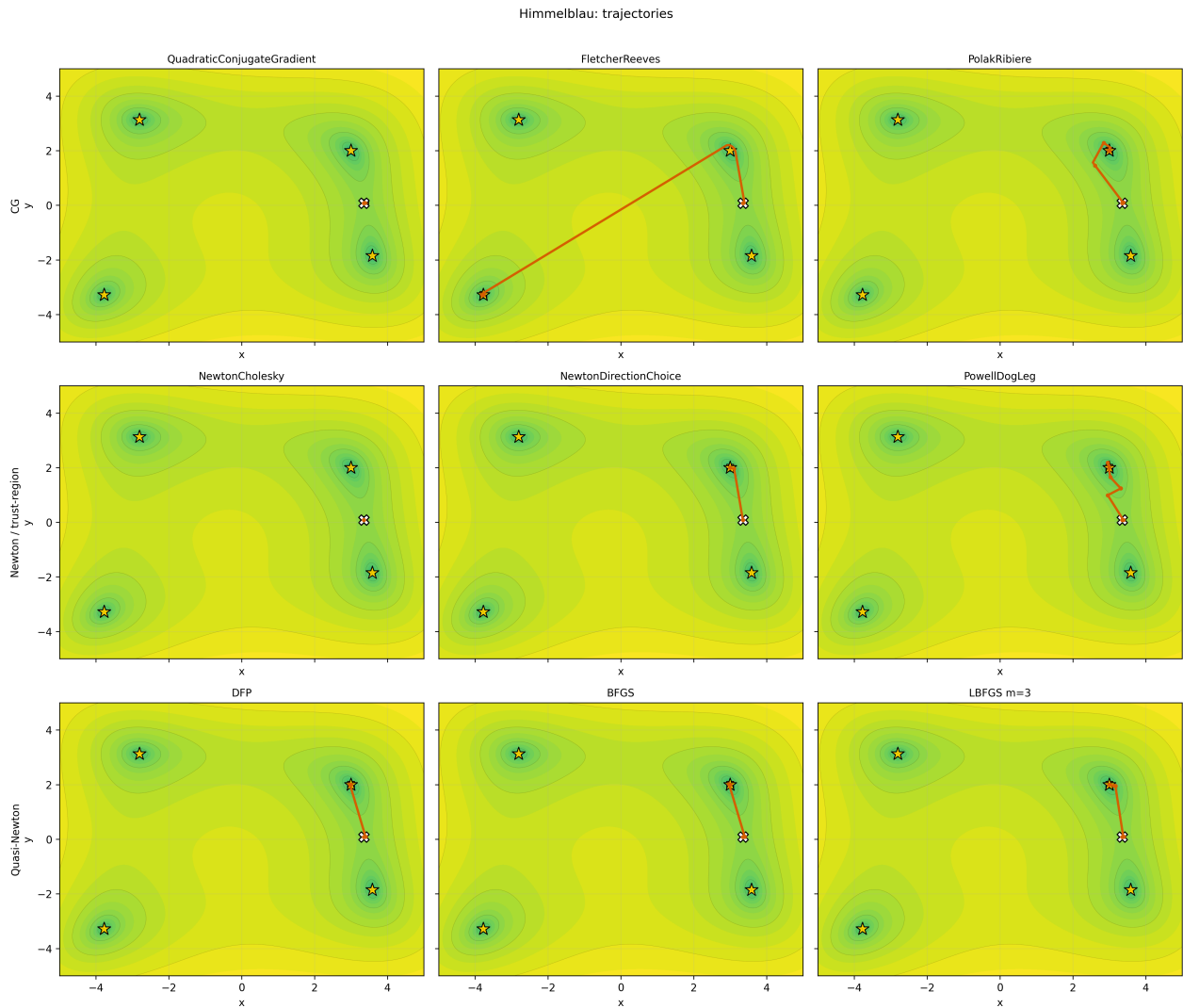


Рис. 10: Траектории на функции Химмельблау около седловой области

Комментарий к графику. Старт выбран рядом с седловой точкой $(3.385154, 0.073852)$, но не ровно в ней, чтобы градиент не занулился сразу. На Химмельблау важна область притяжения: из окрестности седла методы могут уходить к разным локальным минимумам и по-разному использовать кривизну поверхности.

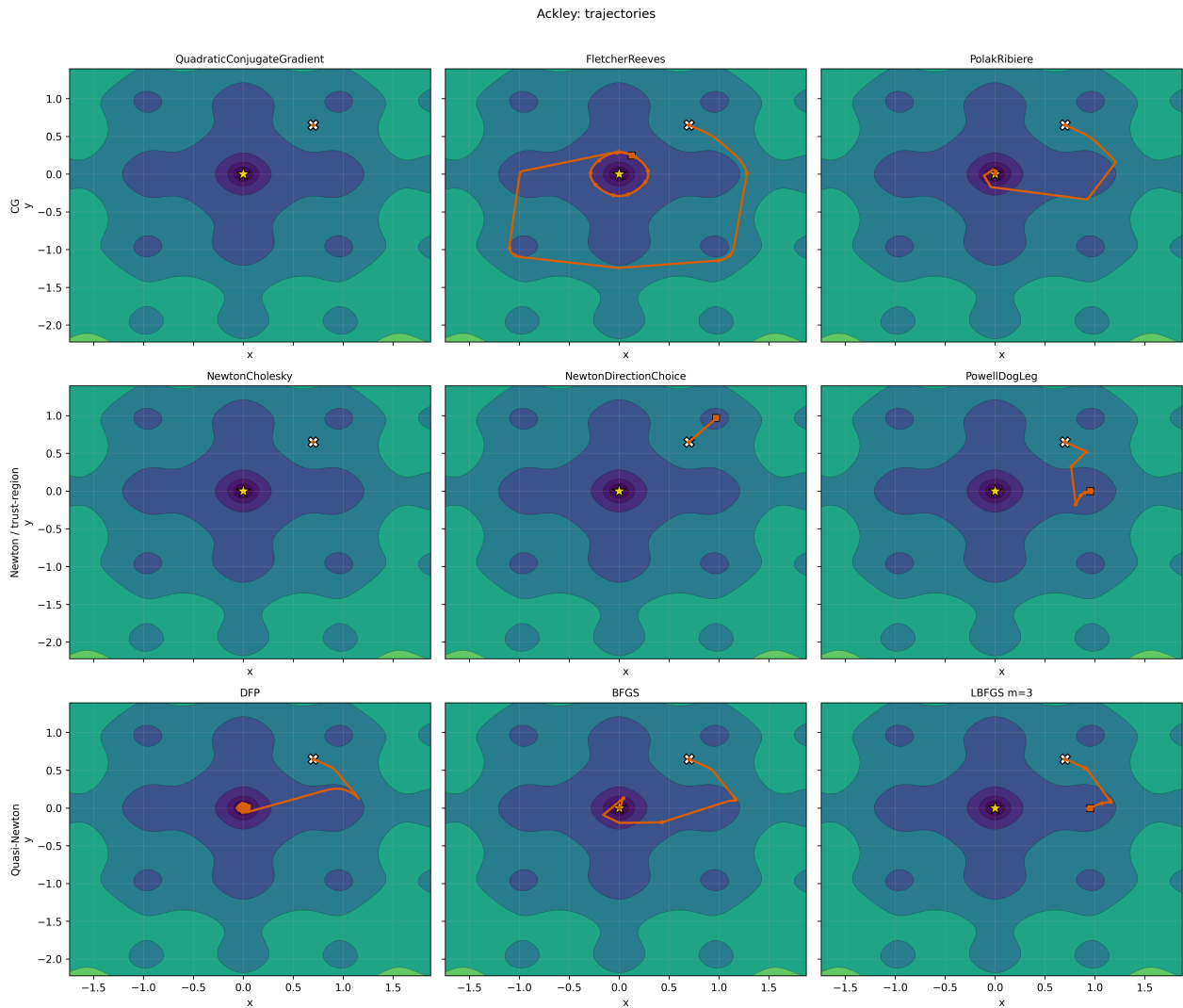


Рис. 11: Траектории на функции Экли около седловой области

Комментарий к графику. У Экли много локальных колебаний. Запуск взят не около глобального минимума, а рядом с неустойчивой областью поверхности; масштаб графика уменьшается по фактическим траекториям, поэтому видны начальные шаги и различия между семействами методов.

5 Полная таблица экспериментов

Полная сводка всех 552 запусков хранится в `../outputs/lab4/summary.csv`. В CSV дополнительно сохраняются найденная точка $\mathbf{x}$, норма градиента `grad_norm` и полное сообщение остановки `message`. Ниже приведена печатная версия той же таблицы, разбитая на масштабируемые блоки. В колонке **Stop** указан короткий вариант причины остановки.

Таблица 3: Полная таблица экспериментов, блок 1

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Q(n=10, k=1, seed=0)	BFGS	{}	yes	1.776e-15	3.232e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=0)	DFP	{}	yes	1.776e-15	3.232e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=0)	FletcherReeves	{}	yes	1.776e-15	3.232e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=0)	LBFGS	m=10	yes	1.776e-15	3.232e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=0)	LBFGS	m=3	yes	1.776e-15	3.232e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=0)	LBFGS	m=5	yes	1.776e-15	3.232e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	0	3.670e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	3.670e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=0)	PolakRibiere	{}	yes	1.776e-15	3.232e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	8.882e-16	1.369e-15	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	-8.882e-16	3.935e-15	1	2	2	1	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	-8.882e-16	3.935e-15	2	4	5	2	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	BFGS	{}	yes	0	3.994e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	DFP	{}	yes	0	3.994e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	FletcherReeves	{}	yes	0	3.994e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	LBFGS	m=10	yes	0	3.994e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	LBFGS	m=3	yes	0	3.994e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	LBFGS	m=5	yes	0	3.994e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	-8.882e-16	2.348e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-8.882e-16	2.348e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	PolakRibiere	{}	yes	0	3.994e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	8.882e-16	9.348e-16	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	0	3.994e-15	1	2	2	1	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	3.994e-15	2	4	5	2	grad_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	BFGS	{}	no	-1.066e-14	1.280e-08	21	179	43	0	step_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	DFP	{}	yes	-3.553e-15	3.661e-09	19	47	39	0	grad_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	3.553e-15	4.468e-07	251	1825	517	0	step_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	LBFGS	m=10	no	-1.066e-14	1.049e-07	27	182	57	0	step_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	LBFGS	m=3	no	-7.105e-15	1.545e-07	31	203	62	0	step_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	LBFGS	m=5	no	7.105e-15	2.247e-07	29	215	59	0	step_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	7.105e-15	1.581e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	7.105e-15	1.581e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	-3.553e-15	1.663e-07	46	316	99	0	step_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	0	5.975e-15	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	0	1.437e-12	10	11	11	1	grad_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	no	-1.066e-14	2.211e-08	12	51	36	13	stopped
Q(n=10, k=10, seed=1)	BFGS	{}	yes	-1.066e-14	2.872e-09	21	64	44	0	grad_tol
Q(n=10, k=10, seed=1)	DFP	{}	no	-1.066e-14	6.584e-08	20	158	41	0	step_tol

Таблица 4: Полная таблица экспериментов, блок 2

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Q(n=10, k=10, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	-7.105e-15	1.907e-07	103	836	216	0	step_tol
Q(n=10, k=10, seed=1)	LBFGS	m=10	no	-1.066e-14	2.150e-08	26	240	52	0	step_tol
Q(n=10, k=10, seed=1)	LBFGS	m=3	no	-1.066e-14	5.544e-08	28	191	56	0	step_tol
Q(n=10, k=10, seed=1)	LBFGS	m=5	no	-3.553e-15	1.709e-07	29	187	59	0	step_tol
Q(n=10, k=10, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	3.553e-15	6.145e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=10, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	3.553e-15	6.145e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=10, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	-7.105e-15	1.752e-07	37	274	78	0	step_tol
Q(n=10, k=10, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	-7.105e-15	3.884e-15	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=10, k=10, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	0	8.881e-13	10	11	11	1	grad_tol
Q(n=10, k=10, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	-7.105e-15	8.748e-09	12	24	25	12	grad_tol
Q(n=10, k=100, seed=0)	BFGS	{}	yes	2.842e-14	2.930e-09	16	70	35	0	grad_tol
Q(n=10, k=100, seed=0)	DFP	{}	no	-8.527e-14	4.053e-07	21	276	43	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	-5.684e-14	9.564e-07	360	3693	744	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=0)	LBFGS	m=10	no	1.421e-13	1.358e-06	50	248	105	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=0)	LBFGS	m=3	no	8.527e-14	1.218e-06	78	334	157	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=0)	LBFGS	m=5	no	2.558e-13	1.454e-06	74	384	163	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	0	1.182e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=100, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	1.182e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=100, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	-2.842e-14	1.870e-06	117	1122	244	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	0	3.521e-14	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=10, k=100, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	0	4.927e-08	11	12	12	1	stopped
Q(n=10, k=100, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	2.357e-14	12	24	25	12	grad_tol
Q(n=10, k=100, seed=1)	BFGS	{}	no	-4.263e-14	2.357e-08	18	181	37	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=1)	DFP	{}	yes	-1.421e-14	1.804e-09	19	64	39	0	grad_tol
Q(n=10, k=100, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	-2.842e-14	6.655e-07	310	3596	646	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=1)	LBFGS	m=10	no	9.948e-14	9.998e-07	50	181	102	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=1)	LBFGS	m=3	no	2.558e-13	1.210e-06	83	406	179	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=1)	LBFGS	m=5	no	2.842e-14	5.994e-07	65	264	130	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	0	3.133e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=100, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	3.133e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=100, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	-4.263e-14	6.126e-07	113	1027	234	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	0	2.161e-14	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=10, k=100, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	-2.842e-14	4.340e-08	11	12	12	1	stopped
Q(n=10, k=100, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	9.230e-15	14	28	29	14	grad_tol
Q(n=10, k=1000, seed=0)	BFGS	{}	yes	-4.547e-13	3.950e-10	17	91	36	0	grad_tol
Q(n=10, k=1000, seed=0)	DFP	{}	no	-6.821e-13	4.966e-06	20	299	41	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	5.684e-12	1.417e-05	694	10027	1439	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=10	no	6.821e-13	8.629e-06	103	438	206	0	step_tol

Таблица 5: Полная таблица экспериментов, блок 3

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Q(n=10, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=3	no	1.137e-11	1.030e-05	220	737	446	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=5	no	1.387e-11	1.308e-05	181	694	369	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	6.821e-13	2.404e-12	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=1000, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	6.821e-13	2.404e-12	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=1000, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	6.298e-11	2.852e-05	586	7256	1201	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	-2.274e-13	3.868e-13	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=10, k=1000, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	2.274e-13	9.820e-08	13	14	14	1	stopped
Q(n=10, k=1000, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	2.274e-13	2.467e-13	13	26	27	13	grad_tol
Q(n=10, k=1000, seed=1)	BFGS	{}	no	-2.274e-13	7.903e-07	18	211	37	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=1)	DFP	{}	no	-2.274e-13	1.723e-07	17	235	36	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	9.095e-13	7.111e-06	723	10618	1503	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=10	no	1.023e-12	5.844e-06	77	404	153	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=3	no	4.661e-12	1.476e-05	215	902	433	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=5	no	4.718e-12	6.166e-06	154	458	310	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	1.137e-13	7.704e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=1000, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	1.137e-13	7.704e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=1000, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	3.979e-12	1.643e-05	486	5908	989	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	-5.684e-14	1.378e-13	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=10, k=1000, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	0	1.669e-08	13	14	14	1	stopped
Q(n=10, k=1000, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	2.547e-11	15	30	31	15	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	BFGS	{}	yes	1.421e-14	4.029e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	DFP	{}	yes	1.421e-14	4.029e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	FletcherReeves	{}	yes	1.421e-14	4.029e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	LBFGS	m=10	yes	1.421e-14	4.029e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	LBFGS	m=3	yes	1.421e-14	4.029e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	LBFGS	m=5	yes	1.421e-14	4.029e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	0	1.773e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	1.773e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	PolakRibiere	{}	yes	1.421e-14	4.029e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	0	7.537e-15	6	7	7	6	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	2.842e-14	3.898e-14	1	2	2	1	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	2.842e-14	3.898e-14	2	4	5	2	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=1)	BFGS	{}	yes	0	4.094e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=1)	DFP	{}	yes	0	4.094e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=1)	FletcherReeves	{}	yes	0	4.094e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=1)	LBFGS	m=10	yes	0	4.094e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=1)	LBFGS	m=3	yes	0	4.094e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=1)	LBFGS	m=5	yes	0	4.094e-14	1	3	3	0	grad_tol

Таблица 6: Полная таблица экспериментов, блок 4

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Q(n=100, k=1, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	-1.421e-14	1.627e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-1.421e-14	1.627e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=1)	PolakRibiere	{}	yes	0	4.094e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	-7.105e-15	6.224e-15	6	7	7	6	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	0	4.124e-14	1	2	2	1	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	4.124e-14	2	4	5	2	grad_tol
Q(n=100, k=10, seed=0)	BFGS	{}	no	-1.421e-13	3.142e-07	57	357	118	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=0)	DFP	{}	no	-5.684e-14	2.076e-07	40	286	81	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	-1.421e-13	1.456e-07	46	351	93	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=0)	LBFGS	m=10	no	-2.842e-14	3.495e-07	38	203	79	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=0)	LBFGS	m=3	no	-5.684e-14	4.070e-07	37	245	76	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=0)	LBFGS	m=5	no	-8.527e-14	3.905e-07	36	240	74	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	2.842e-14	1.187e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=10, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	2.842e-14	1.187e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=10, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	2.842e-14	1.136e-06	47	413	98	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	2.842e-14	4.604e-14	6	7	7	6	grad_tol
Q(n=100, k=10, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	-8.527e-14	2.503e-07	30	31	31	1	stopped
Q(n=100, k=10, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	no	-5.684e-14	1.021e-08	14	28	29	14	stopped
Q(n=100, k=10, seed=1)	BFGS	{}	no	-1.137e-13	2.970e-07	62	414	125	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=1)	DFP	{}	no	-8.527e-14	2.692e-07	41	289	83	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	-8.527e-14	7.125e-07	58	501	125	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=1)	LBFGS	m=10	no	-5.684e-14	4.460e-07	37	236	75	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=1)	LBFGS	m=3	no	-8.527e-14	3.404e-07	37	304	74	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=1)	LBFGS	m=5	no	2.842e-14	6.340e-07	34	238	71	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	5.684e-14	9.676e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=10, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	5.684e-14	9.676e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=10, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	-5.684e-14	5.294e-07	42	315	88	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	2.842e-14	3.781e-14	6	7	7	6	grad_tol
Q(n=100, k=10, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	-2.842e-14	2.533e-07	30	31	31	1	stopped
Q(n=100, k=10, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	-1.137e-13	8.389e-09	16	32	33	16	grad_tol
Q(n=100, k=100, seed=0)	BFGS	{}	no	-9.095e-13	1.079e-06	88	602	184	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=0)	DFP	{}	no	-4.547e-13	1.435e-06	81	564	175	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	0	3.984e-06	397	4274	821	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=0)	LBFGS	m=10	no	2.501e-12	4.372e-06	96	456	191	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=0)	LBFGS	m=3	no	6.821e-13	3.308e-06	106	388	214	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=0)	LBFGS	m=5	no	6.821e-13	4.056e-06	103	473	206	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	2.274e-13	5.975e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=100, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	2.274e-13	5.975e-13	1	3	3	1	grad_tol

Таблица 7: Полная таблица экспериментов, блок 5

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Q(n=100, k=100, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	6.821e-13	8.240e-06	129	1396	267	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	0	9.460e-14	7	8	8	7	grad_tol
Q(n=100, k=100, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	2.274e-13	1.528e-07	99	100	100	1	stopped
Q(n=100, k=100, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	-6.821e-13	4.089e-09	19	39	40	19	grad_tol
Q(n=100, k=100, seed=1)	BFGS	{}	no	-4.547e-13	5.724e-07	92	670	189	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=1)	DFP	{}	no	-1.137e-13	1.288e-06	79	517	160	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	2.274e-13	3.387e-06	403	4418	845	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=1)	LBFGS	m=10	no	1.023e-12	4.732e-06	95	283	192	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=1)	LBFGS	m=3	no	1.251e-12	2.987e-06	105	439	213	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=1)	LBFGS	m=5	no	2.501e-12	4.361e-06	99	374	200	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	-1.137e-13	6.125e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=100, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-1.137e-13	6.125e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=100, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	4.547e-13	5.469e-06	128	1318	266	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	0	7.701e-14	7	8	8	7	grad_tol
Q(n=100, k=100, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	2.274e-13	1.577e-07	89	90	90	1	stopped
Q(n=100, k=100, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	no	-2.274e-13	1.795e-08	20	64	53	21	stopped
Q(n=100, k=1000, seed=0)	BFGS	{}	no	-7.276e-12	3.156e-07	110	919	227	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=0)	DFP	{}	no	-5.457e-12	2.151e-06	99	630	211	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	1.083e-06	0.0109623	800	11067	1650	0	max_iter
Q(n=100, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=10	no	1.819e-11	2.551e-05	267	739	536	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=3	no	4.184e-11	3.704e-05	312	834	626	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=5	no	9.095e-12	1.888e-05	288	707	580	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	-3.638e-12	6.501e-12	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=1000, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-3.638e-12	6.501e-12	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=1000, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	6.912e-11	5.412e-05	616	7616	1267	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	0	6.462e-13	7	8	8	7	grad_tol
Q(n=100, k=1000, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	-3.638e-12	5.480e-08	643	644	644	1	stopped
Q(n=100, k=1000, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	-5.457e-12	4.497e-09	22	110	97	23	grad_tol
Q(n=100, k=1000, seed=1)	BFGS	{}	no	-3.638e-12	4.326e-06	109	981	225	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=1)	DFP	{}	no	-2.728e-12	1.554e-06	98	691	206	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	7.301e-09	0.00110537	800	11124	1651	0	max_iter
Q(n=100, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=10	no	2.274e-11	2.808e-05	270	737	542	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=3	no	4.093e-11	1.744e-05	309	925	622	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=5	no	1.910e-11	1.976e-05	281	759	569	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	1.819e-12	4.434e-12	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=1000, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	1.819e-12	4.434e-12	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=1000, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	1.637e-11	1.708e-05	509	6189	1048	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	-1.819e-12	2.197e-12	6	7	7	6	grad_tol

Таблица 8: Полная таблица экспериментов, блок 6

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Q(n=100, k=1000, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	-9.095e-13	7.236e-08	800	801	801	1	max_iter
Q(n=100, k=1000, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	-2.728e-12	2.468e-09	24	54	55	24	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	BFGS	{}	yes	0	1.481e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	DFP	{}	yes	0	1.481e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	FletcherReeves	{}	yes	0	1.481e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	LBFGS	m=10	yes	0	1.481e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	LBFGS	m=3	yes	0	1.481e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	LBFGS	m=5	yes	0	1.481e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	0	1.266e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	1.266e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	PolakRibiere	{}	yes	0	1.481e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	-5.551e-17	2.483e-16	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	0	1.481e-15	1	2	2	1	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	1.481e-15	2	4	5	2	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	BFGS	{}	yes	0	1.241e-16	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	DFP	{}	yes	0	1.241e-16	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	FletcherReeves	{}	yes	0	1.241e-16	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	LBFGS	m=10	yes	0	1.241e-16	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	LBFGS	m=3	yes	0	1.241e-16	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	LBFGS	m=5	yes	0	1.241e-16	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	0	1.241e-16	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	1.241e-16	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	PolakRibiere	{}	yes	0	1.241e-16	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	0	1.241e-16	3	4	4	3	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	0	1.241e-16	1	2	2	1	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	1.241e-16	2	4	5	2	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	BFGS	{}	yes	2.220e-16	3.885e-09	4	13	9	0	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	DFP	{}	yes	0	3.890e-12	4	13	9	0	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	0	2.398e-08	46	377	93	0	step_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	LBFGS	m=10	yes	0	2.287e-09	7	19	15	0	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	LBFGS	m=3	no	-2.220e-16	1.270e-08	8	121	16	0	step_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	LBFGS	m=5	yes	4.441e-16	2.291e-09	7	19	15	0	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	-2.220e-16	9.017e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-2.220e-16	9.017e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	4.441e-16	3.726e-08	37	288	76	0	step_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	2.220e-16	5.551e-16	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	4.441e-16	8.951e-16	2	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	2.220e-16	8.899e-16	5	10	11	5	grad_tol

Таблица 9: Полная таблица экспериментов, блок 7

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Q(n=2, k=10, seed=1)	BFGS	{}	yes	2.220e-16	4.197e-13	3	11	7	0	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=1)	DFP	{}	yes	1.110e-16	4.094e-15	3	11	7	0	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	-1.110e-16	1.922e-08	42	274	89	0	step_tol
Q(n=2, k=10, seed=1)	LBFGS	m=10	yes	2.220e-16	3.336e-09	4	13	9	0	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=1)	LBFGS	m=3	yes	2.220e-16	3.336e-09	4	13	9	0	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=1)	LBFGS	m=5	yes	2.220e-16	3.336e-09	4	13	9	0	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	-1.110e-16	3.382e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-1.110e-16	3.382e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	1.110e-16	6.191e-08	35	329	71	0	step_tol
Q(n=2, k=10, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	2.220e-16	1.256e-15	3	4	4	3	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	3.331e-16	3.848e-14	2	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	1.110e-16	6.280e-16	5	10	11	5	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	BFGS	{}	yes	1.776e-15	1.935e-09	3	14	7	0	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	DFP	{}	yes	-1.776e-15	1.939e-13	3	14	7	0	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	4.619e-14	5.491e-07	47	480	96	0	step_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	LBFGS	m=10	yes	-3.553e-15	6.882e-13	6	24	17	0	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	LBFGS	m=3	yes	0	0	6	24	17	0	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	LBFGS	m=5	yes	-3.553e-15	6.882e-13	6	24	17	0	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	-1.776e-15	1.596e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-1.776e-15	1.596e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	0	1.955e-07	59	558	120	0	step_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	-1.776e-15	7.105e-15	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	-1.776e-15	8.509e-12	2	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	7.105e-15	5	10	11	5	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	BFGS	{}	yes	8.882e-16	1.932e-09	2	12	5	0	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	DFP	{}	yes	8.882e-16	1.948e-11	2	12	5	0	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	-2.665e-15	1.024e-07	45	515	92	0	step_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	LBFGS	m=10	yes	0	1.579e-11	4	20	13	0	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	LBFGS	m=3	yes	0	1.579e-11	4	20	13	0	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	LBFGS	m=5	yes	0	1.579e-11	4	20	13	0	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	2.665e-15	5.173e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	2.665e-15	5.173e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	3.553e-14	4.317e-07	71	815	144	0	step_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	8.882e-16	1.465e-14	3	4	4	3	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	8.882e-16	4.827e-12	2	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	-8.882e-16	3.553e-15	5	10	11	5	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=0)	BFGS	{}	yes	1.421e-14	1.666e-12	3	18	8	0	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=0)	DFP	{}	yes	2.842e-14	7.287e-10	2	16	6	0	grad_tol

Таблица 10: Полная таблица экспериментов, блок 8

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Q(n=2, k=1000, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	5.684e-14	1.357e-06	74	952	157	0	step_tol
Q(n=2, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=10	no	-2.842e-14	1.212e-07	12	161	32	0	step_tol
Q(n=2, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=3	yes	1.421e-14	2.231e-10	8	35	25	0	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=5	yes	0	3.133e-09	10	43	29	0	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	0	6.293e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	6.293e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	1.620e-12	4.213e-06	79	1033	175	0	step_tol
Q(n=2, k=1000, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	1.421e-14	5.684e-14	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	1.421e-14	1.045e-09	2	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	2.842e-14	5.684e-14	5	10	11	5	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	BFGS	{}	yes	-2.132e-14	1.968e-11	2	16	6	0	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	DFP	{}	yes	-1.421e-14	6.393e-12	2	16	6	0	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	6.892e-13	5.688e-06	68	883	140	0	step_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=10	yes	2.842e-14	5.329e-11	5	29	19	0	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=3	yes	2.842e-14	5.329e-11	5	29	19	0	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=5	yes	2.842e-14	5.329e-11	5	29	19	0	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	2.842e-14	4.764e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	2.842e-14	4.764e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	-2.132e-14	4.194e-07	135	1755	286	0	step_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	0	1.705e-13	3	4	4	3	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	0	3.331e-10	2	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	no	7.105e-15	1.965e-08	4	8	9	4	stopped
Q(n=50, k=1, seed=0)	BFGS	{}	yes	3.553e-15	2.277e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=0)	DFP	{}	yes	3.553e-15	2.277e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=0)	FletcherReeves	{}	yes	3.553e-15	2.277e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=0)	LBFGS	m=10	yes	3.553e-15	2.277e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=0)	LBFGS	m=3	yes	3.553e-15	2.277e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=0)	LBFGS	m=5	yes	3.553e-15	2.277e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	-1.066e-14	1.298e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-1.066e-14	1.298e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=0)	PolakRibiere	{}	yes	3.553e-15	2.277e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	0	2.219e-15	6	7	7	6	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	3.553e-15	2.277e-14	1	2	2	1	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	3.553e-15	2.277e-14	2	4	5	2	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=1)	BFGS	{}	yes	0	1.783e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=1)	DFP	{}	yes	0	1.783e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=1)	FletcherReeves	{}	yes	0	1.783e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=1)	LBFGS	m=10	yes	0	1.783e-14	1	3	3	0	grad_tol

Таблица 11: Полная таблица экспериментов, блок 9

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Q(n=50, k=1, seed=1)	LBFGS	m=3	yes	0 1.783e-14	1	3	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=1)	LBFGS	m=5	yes	0 1.783e-14	1	3	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	3.553e-15 9.266e-15	1	3	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	3.553e-15 9.266e-15	1	3	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=1)	PolakRibiere	{}	yes	0 1.783e-14	1	3	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	0 5.103e-15	5	6	6	6	5	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	0 1.783e-14	1	2	2	2	1	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	0 1.783e-14	2	4	5	5	2	grad_tol
Q(n=50, k=10, seed=0)	BFGS	{}	no	-5.684e-14 1.409e-07	51	398	107	107	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=0)	DFP	{}	no	-5.684e-14 1.645e-07	40	307	83	83	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	-4.263e-14 2.371e-07	83	556	177	177	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=0)	LBFGS	m=10	no	-4.263e-14 2.020e-07	34	329	68	68	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=0)	LBFGS	m=3	no	-2.842e-14 3.770e-07	40	258	81	81	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=0)	LBFGS	m=5	no	-5.684e-14 9.199e-08	37	241	75	75	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	-1.421e-14 6.091e-14	1	3	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=10, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-1.421e-14 6.091e-14	1	3	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=10, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	-5.684e-14 2.436e-07	40	337	87	87	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	2.842e-14 2.174e-14	6	7	7	7	6	grad_tol
Q(n=50, k=10, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	1.421e-14 3.241e-07	27	28	28	28	1	stopped
Q(n=50, k=10, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	-2.842e-14 2.881e-09	15	30	31	31	15	grad_tol
Q(n=50, k=10, seed=1)	BFGS	{}	no	-5.684e-14 2.387e-07	50	261	101	101	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=1)	DFP	{}	no	-4.263e-14 7.552e-08	45	312	91	91	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	-2.842e-14 3.235e-07	65	525	138	138	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=1)	LBFGS	m=10	no	-1.421e-14 5.464e-07	33	201	67	67	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=1)	LBFGS	m=3	no	-2.842e-14 2.525e-07	41	344	85	85	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=1)	LBFGS	m=5	no	-4.263e-14 1.521e-07	34	196	68	68	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	-1.421e-14 4.341e-14	1	3	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=10, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-1.421e-14 4.341e-14	1	3	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=10, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	-4.263e-14 3.366e-07	42	385	90	90	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	1.421e-14 7.036e-15	6	7	7	7	6	grad_tol
Q(n=50, k=10, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	1.421e-14 3.639e-07	27	28	28	28	1	stopped
Q(n=50, k=10, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	no	1.421e-14 1.023e-08	15	30	31	31	15	stopped
Q(n=50, k=100, seed=0)	BFGS	{}	no	-3.411e-13 2.789e-07	58	511	121	121	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=0)	DFP	{}	no	-3.411e-13 2.732e-07	57	457	116	116	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	0 2.731e-06	386	4069	803	803	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=0)	LBFGS	m=10	no	5.684e-13 1.871e-06	99	654	204	204	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=0)	LBFGS	m=3	no	6.821e-13 2.063e-06	104	571	214	214	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=0)	LBFGS	m=5	no	9.095e-13 1.945e-06	103	630	207	207	0	step_tol

Таблица 12: Полная таблица экспериментов, блок 10

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Q(n=50, k=100, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	-1.137e-13	4.890e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=100, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-1.137e-13	4.890e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=100, seed=0)	PolakRibiere	{}	no		0 4.390e-06	136	1402	281	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	1.137e-13	1.136e-13	6	7	7	6	grad_tol
Q(n=50, k=100, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	1.137e-13	1.552e-07	84	85	85	1	stopped
Q(n=50, k=100, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	no	-2.274e-13	1.081e-08	18	57	46	19	stopped
Q(n=50, k=100, seed=1)	BFGS	{}	no	-4.547e-13	1.416e-06	57	557	122	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=1)	DFP	{}	no	-3.411e-13	4.781e-07	55	362	112	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	-1.137e-13	2.677e-06	398	4518	827	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=1)	LBFGS	m=10	no	5.684e-13	2.598e-06	94	364	192	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=1)	LBFGS	m=3	no	1.137e-12	2.986e-06	101	554	207	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=1)	LBFGS	m=5	no	1.592e-12	3.323e-06	96	374	195	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	-1.137e-13	3.018e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=100, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-1.137e-13	3.018e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=100, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	-1.137e-13	2.847e-06	128	1275	264	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	-1.137e-13	7.007e-14	6	7	7	6	grad_tol
Q(n=50, k=100, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	1.137e-13	1.385e-07	91	92	92	1	stopped
Q(n=50, k=100, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	-3.411e-13	5.854e-09	18	46	46	18	grad_tol
Q(n=50, k=1000, seed=0)	BFGS	{}	no	-2.728e-12	1.071e-06	64	553	136	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=0)	DFP	{}	no	-3.638e-12	8.433e-07	61	385	126	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	1.637e-11	5.054e-05	670	9586	1383	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=10	no	9.095e-12	1.394e-05	253	656	509	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=3	no	1.182e-11	2.272e-05	291	893	586	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=5	no	1.091e-11	2.523e-05	264	683	529	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	-9.095e-13	2.379e-12	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=1000, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-9.095e-13	2.379e-12	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=1000, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	1.637e-10	6.828e-05	513	6238	1055	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes		0 1.065e-12	6	7	7	6	grad_tol
Q(n=50, k=1000, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	-1.819e-12	1.115e-07	115	116	116	1	stopped
Q(n=50, k=1000, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	-2.728e-12	7.193e-09	20	102	91	21	grad_tol
Q(n=50, k=1000, seed=1)	BFGS	{}	no	-2.728e-12	3.146e-06	61	557	129	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=1)	DFP	{}	no	-2.728e-12	2.827e-07	59	424	119	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	1.120e-09	3.878e-04	800	10833	1680	0	max_iter
Q(n=50, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=10	no	7.276e-12	1.885e-05	246	694	496	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=3	no	1.182e-11	2.403e-05	283	765	568	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=5	no	1.000e-11	1.582e-05	267	730	536	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	9.095e-13	3.584e-12	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=1000, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	9.095e-13	3.584e-12	1	3	3	1	grad_tol

Таблица 13: Полная таблица экспериментов, блок 11

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Q(n=50, k=1000, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	7.731e-11	4.869e-05	622	7702	1272	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	-9.095e-13	5.576e-13	6	7	7	6	grad_tol
Q(n=50, k=1000, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	0	4.647e-08	125	126	126	1	stopped
Q(n=50, k=1000, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	no	-9.095e-13	3.032e-07	18	52	42	19	stopped
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	BFGS	{}	yes	0	9.102e-15	47	277	121	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	DFP	{}	no	0.0664636	3.8781	800	1709	1687	0	max_iter
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	FletcherReeves	{}	no	2.03728	8.24385	800	16142	1675	0	max_iter
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	LBFGS	m=10	yes	2.57993	6.452e-09	13	53	35	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	LBFGS	m=3	yes	2.57993	6.749e-10	11	49	31	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	LBFGS	m=5	yes	2.57993	2.737e-10	12	51	33	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	NewtonCholesky	{}	no	4.60693	0.113498	0	1	5	1	not_spd_hessian
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	NewtonDirectionChoice	{}	yes	3.57445	9.421e-16	4	40	30	4	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	PolakRibiere	{}	no	1.229e-12	2.82843	800	65433	1227	0	max_iter
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	PowellDogLeg	{}	yes	2.57993	2.265e-11	11	12	54	11	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	QuadraticConjugateGradient	{}	no	4.60693	0.113498	0	1	5	1	stopped
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	ScipyNewtonCG	{}	yes	2.57993	6.662e-15	7	23	52	7	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[1.0, 1.0]	BFGS	{}	yes	3.553e-15	5.970e-14	3	179	34	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[1.0, 1.0]	DFP	{}	yes	3.553e-15	5.970e-14	3	179	34	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[1.0, 1.0]	FletcherReeves	{}	yes	0	6.240e-15	4	188	35	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[1.0, 1.0]	LBFGS	m=10	yes	3.553e-15	7.211e-14	3	179	34	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[1.0, 1.0]	LBFGS	m=3	yes	3.553e-15	7.211e-14	3	179	34	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[1.0, 1.0]	LBFGS	m=5	yes	3.553e-15	7.211e-14	3	179	34	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[1.0, 1.0]	NewtonCholesky	{}	yes	3.57445	5.129e-10	3	7	19	3	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[1.0, 1.0]	NewtonDirectionChoice	{}	yes	3.57445	5.129e-10	3	7	19	3	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[1.0, 1.0]	PolakRibiere	{}	no	4.448e-12	2.82843	800	66321	1224	0	max_iter
Lab4Ackley, x0=[1.0, 1.0]	PowellDogLeg	{}	yes	3.57445	5.129e-10	3	4	16	3	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[1.0, 1.0]	QuadraticConjugateGradient	{}	no	3.57445	2.760e-08	11	12	16	1	stopped
Lab4Ackley, x0=[1.0, 1.0]	ScipyNewtonCG	{}	yes	3.57445	5.129e-10	4	8	25	4	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	BFGS	{}	yes	3.553e-15	3.900e-14	4	264	38	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	DFP	{}	yes	3.553e-15	4.338e-14	4	264	38	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	FletcherReeves	{}	no	6.146e-12	2.82843	800	55988	3222	0	max_iter
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	LBFGS	m=10	yes	3.553e-15	3.353e-14	4	264	38	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	LBFGS	m=3	yes	3.553e-15	3.353e-14	4	264	38	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	LBFGS	m=5	yes	3.553e-15	3.353e-14	4	264	38	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	NewtonCholesky	{}	no	9.00099	1.7985	0	1	5	1	not_spd_hessian
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	NewtonDirectionChoice	{}	yes	6.55965	3.225e-11	4	39	26	4	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	PolakRibiere	{}	no	6.146e-12	2.82843	800	66362	1227	0	max_iter
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	PowellDogLeg	{}	yes	4.88407	7.105e-15	9	10	45	9	grad_tol

Таблица 14: Полная таблица экспериментов, блок 12

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	QuadraticConjugateGradient	{}	no	9.00099	1.7985	0	1	5	1	stopped
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	ScipyNewtonCG	{}	yes	3.57445	5.765e-12	8	20	53	8	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	BFGS	{}	yes	1.481e-20	1.393e-09	10	34	21	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	DFP	{}	yes	7.580e-20	3.211e-09	8	30	17	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	FletcherReeves	{}	yes	6.571e-20	3.254e-09	34	291	72	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	LBFGS	m=10	yes	6.438e-22	2.902e-10	9	25	19	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	LBFGS	m=3	yes	1.195e-25	3.949e-12	8	23	17	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	LBFGS	m=5	yes	8.022e-20	3.239e-09	8	23	17	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	NewtonCholesky	{}	yes	4.069e-19	7.265e-09	4	11	9	4	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	NewtonDirectionChoice	{}	yes	4.069e-19	7.265e-09	4	11	9	4	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	PolakRibiere	{}	yes	8.742e-20	3.753e-09	26	237	53	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	PowellDogLeg	{}	yes	7.889e-31	1.127e-14	5	6	6	5	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	QuadraticConjugateGradient	{}	no	3.539e+13	5.793e+10	800	801	801	1	max_iter
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	ScipyNewtonCG	{}	yes	6.748e-22	3.273e-10	8	17	18	8	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	BFGS	{}	yes	1.428e-19	3.792e-09	10	35	21	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	DFP	{}	yes	1.238e-19	4.031e-09	11	35	23	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	FletcherReeves	{}	yes	7.035e-20	3.061e-09	69	627	147	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	LBFGS	m=10	yes	6.181e-20	1.783e-09	11	33	23	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	LBFGS	m=3	yes	4.643e-19	8.328e-09	27	65	55	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	LBFGS	m=5	yes	7.356e-19	6.152e-09	11	33	23	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	NewtonCholesky	{}	no	170	26.0768	0	1	1	1	not_spd_hessian
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	NewtonDirectionChoice	{}	yes	1.401e-21	5.165e-10	5	71	15	5	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	PolakRibiere	{}	yes	7.910e-19	7.885e-09	36	317	74	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	PowellDogLeg	{}	yes	1.975e-27	5.346e-13	9	10	9	9	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	QuadraticConjugateGradient	{}	no	170	26.0768	0	1	1	1	stopped
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	ScipyNewtonCG	{}	yes	4.355e-24	1.645e-11	9	22	23	9	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	BFGS	{}	yes	1.897e-23	4.921e-11	8	44	24	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	DFP	{}	yes	2.299e-21	4.466e-10	10	48	28	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	FletcherReeves	{}	no	1.017e-11	4.003e-05	800	11274	1676	0	max_iter
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	LBFGS	m=10	yes	3.001e-20	2.069e-09	11	58	37	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	LBFGS	m=3	yes	1.595e-19	4.703e-09	11	58	37	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	LBFGS	m=5	yes	9.285e-21	1.151e-09	11	58	37	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	NewtonCholesky	{}	no	13.3673	3.28199	0	1	1	1	not_spd_hessian
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	0	5	43	15	5	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	PolakRibiere	{}	yes	3.899e-19	7.026e-09	39	359	84	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	PowellDogLeg	{}	yes	4.575e-28	1.683e-13	10	11	10	10	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	QuadraticConjugateGradient	{}	no	13.3109	0.179978	1	2	2	1	stopped
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	ScipyNewtonCG	{}	yes	1.339e-19	2.836e-09	8	21	22	8	grad_tol

Таблица 15: Полная таблица экспериментов, блок 13

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	BFGS	{}	yes	1.688e-22	5.815e-10	35	98	72	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	DFP	{}	yes	2.730e-19	9.813e-09	37	100	79	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	FletcherReeves	{}	no	2.117e-14	1.822e-07	800	9909	1650	0	max_iter
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	LBFGS	m=10	yes	4.712e-22	1.790e-10	35	109	84	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	LBFGS	m=3	yes	7.589e-19	1.256e-09	47	170	105	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	LBFGS	m=5	yes	5.015e-20	2.019e-09	36	110	84	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	NewtonCholesky	{}	yes	7.682e-24	1.217e-10	21	51	44	21	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	NewtonDirectionChoice	{}	yes	7.682e-24	1.217e-10	21	51	44	21	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	PolakRibiere	{}	no	2.089e-14	2.641e-07	800	9529	1653	0	max_iter
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	PowellDogLeg	{}	yes	8.589e-22	1.269e-09	24	25	22	24	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	QuadraticConjugateGradient	{}	no	3.75943	1.82473	800	801	801	1	max_iter
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	ScipyNewtonCG	{}	yes	1.317e-19	3.243e-10	86	193	194	86	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	BFGS	{}	yes	2.300e-25	2.482e-12	23	78	54	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	DFP	{}	no	0.00225333	0.774448	800	1760	1684	0	max_iter
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	FletcherReeves	{}	no	2.717e-15	6.748e-08	800	10181	1645	0	max_iter
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	LBFGS	m=10	yes	2.097e-21	1.864e-09	28	73	58	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	LBFGS	m=3	yes	2.102e-22	6.273e-10	32	96	70	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	LBFGS	m=5	yes	2.706e-23	2.326e-10	31	85	64	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	NewtonCholesky	{}	yes	1.011e-28	3.301e-14	26	68	56	26	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	NewtonDirectionChoice	{}	yes	1.011e-28	3.301e-14	26	68	56	26	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	PolakRibiere	{}	yes	3.332e-17	9.830e-09	149	1732	313	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	PowellDogLeg	{}	no	5.128e-19	3.174e-08	27	28	25	28	stopped
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	QuadraticConjugateGradient	{}	no	6.05988	1.62741	800	801	801	1	max_iter
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	ScipyNewtonCG	{}	yes	8.524e-19	8.251e-10	278	576	577	278	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	BFGS	{}	yes	3.675e-20	8.579e-09	42	119	89	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	DFP	{}	no	0.613836	6.89408	800	1714	1649	0	max_iter
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	FletcherReeves	{}	no	1.674e-14	2.005e-07	800	10414	1656	0	max_iter
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	LBFGS	m=10	yes	1.729e-22	8.843e-11	46	123	98	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	LBFGS	m=3	yes	6.403e-25	2.571e-11	47	132	98	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	LBFGS	m=5	yes	9.098e-20	9.965e-09	47	128	98	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	NewtonCholesky	{}	yes	1.992e-21	5.940e-10	15	39	33	15	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	NewtonDirectionChoice	{}	yes	1.992e-21	5.940e-10	15	39	33	15	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	PolakRibiere	{}	no	6.735e-15	1.738e-07	800	9512	1647	0	max_iter
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	PowellDogLeg	{}	yes	5.694e-23	3.227e-10	16	17	15	16	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	QuadraticConjugateGradient	{}	no	0.215108	0.863318	800	801	801	1	max_iter
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	ScipyNewtonCG	{}	no	2.838e-16	1.506e-08	25	62	63	25	stopped
Quadratic2DVisualization, x0=[-4.0, 7.0]	BFGS	{}	yes	-4.441e-16	1.013e-09	4	13	10	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, x0=[-4.0, 7.0]	DFP	{}	yes	-4.441e-16	3.168e-12	4	13	10	0	grad_tol

Таблица 16: Полная таблица экспериментов, блок 14

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-4.0, 7.0]$	FletcherReeves	{}	no	-8.882e-16	5.133e-08	31	304	67	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-4.0, 7.0]$	LBFGS	m=10	yes	0	1.037e-10	5	15	12	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-4.0, 7.0]$	LBFGS	m=3	yes	-4.441e-16	1.110e-15	5	15	12	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-4.0, 7.0]$	LBFGS	m=5	yes	0	1.037e-10	5	15	12	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-4.0, 7.0]$	NewtonCholesky	{}	yes	0	2.156e-15	1	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-4.0, 7.0]$	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	2.156e-15	1	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-4.0, 7.0]$	PolakRibiere	{}	no	-4.441e-16	7.182e-08	33	329	67	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-4.0, 7.0]$	PowellDogLeg	{}	yes	4.441e-16	1.790e-15	4	5	5	4	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-4.0, 7.0]$	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	-4.441e-16	1.373e-14	2	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-4.0, 7.0]$	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	1.256e-15	4	8	9	4	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	BFGS	{}	yes	-4.441e-16	2.111e-14	4	13	9	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	DFP	{}	yes	4.441e-16	2.108e-10	3	11	7	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	FletcherReeves	{}	no	-4.441e-16	5.607e-08	37	339	78	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	LBFGS	m=10	no	-8.882e-16	1.243e-08	6	132	12	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	LBFGS	m=3	yes	-4.441e-16	1.011e-09	5	15	11	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	LBFGS	m=5	no	-8.882e-16	1.243e-08	6	132	12	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	NewtonCholesky	{}	yes	0	0	1	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	0	1	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	PolakRibiere	{}	no	-4.441e-16	2.826e-08	40	311	82	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	PowellDogLeg	{}	yes	0	4.670e-15	4	5	5	4	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	-4.441e-16	5.344e-14	2	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	ScipyNewtonCG	{}	yes	-8.882e-16	1.831e-15	5	10	11	5	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	BFGS	{}	no	-8.882e-16	3.531e-08	7	199	14	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	DFP	{}	yes	-4.441e-16	1.719e-09	3	11	7	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	FletcherReeves	{}	no	-8.882e-16	4.514e-08	52	435	105	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	LBFGS	m=10	yes	0	9.572e-12	4	13	9	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	LBFGS	m=3	yes	0	9.572e-12	4	13	9	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	LBFGS	m=5	yes	0	9.572e-12	4	13	9	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	NewtonCholesky	{}	yes	0	1.897e-15	1	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	1.897e-15	1	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	PolakRibiere	{}	no	-4.441e-16	2.816e-08	35	279	73	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	PowellDogLeg	{}	yes	-8.882e-16	1.831e-15	3	4	4	3	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	-4.441e-16	4.606e-15	2	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	4.441e-16	4	8	9	4	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	BFGS	{}	yes	-4.441e-16	6.475e-11	7	18	15	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	DFP	{}	yes	4.441e-16	6.358e-09	6	15	13	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	FletcherReeves	{}	no	-4.441e-16	1.061e-07	30	297	63	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	LBFGS	m=10	yes	-4.441e-16	7.555e-09	5	13	11	0	grad_tol

Таблица 17: Полная таблица экспериментов, блок 15

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	LBFGS	m=3	yes	-4.441e-16	1.095e-11	5	13	11	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	LBFGS	m=5	yes	-4.441e-16	7.555e-09	5	13	11	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	NewtonCholesky	{}	yes	0	0	1	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	0	1	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	PolakRibiere	{}	no	-8.882e-16	6.199e-08	33	279	68	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	PowellDogLeg	{}	yes	-4.441e-16	2.220e-16	4	5	5	4	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	-4.441e-16	1.510e-15	2	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	0	2	4	5	2	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	BFGS	{}	yes	-4.441e-16	2.760e-10	4	13	9	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	DFP	{}	yes	0	2.755e-13	4	13	9	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	FletcherReeves	{}	no	-4.441e-16	4.701e-08	57	431	117	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	LBFGS	m=10	yes	-8.882e-16	6.300e-09	7	21	15	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	LBFGS	m=3	yes	-4.441e-16	1.937e-10	6	17	13	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	LBFGS	m=5	yes	-4.441e-16	9.422e-09	7	22	15	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	NewtonCholesky	{}	yes	-4.441e-16	1.495e-14	1	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-4.441e-16	1.495e-14	1	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	PolakRibiere	{}	no	4.441e-16	1.188e-07	32	268	64	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	PowellDogLeg	{}	yes	0	1.897e-15	4	5	5	4	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	4.441e-16	2.379e-14	2	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	0	5	10	11	5	grad_tol

6 Общий вывод

В этой работе хорошо видно разделение ролей между классами методов. Если задача квадратичная и Гессиан положительно определен, ньютоновский шаг практически сразу дает минимум. Если Гессиан недоступен или дорог, BFGS и L-BFGS становятся разумным компромиссом: они не требуют вторых производных, но постепенно восстанавливают информацию о кривизне.

Методы сопряженных градиентов дешевы по памяти и хорошо мотивированы на квадратичных задачах, однако на нелинейных функциях их качество сильнее зависит от линейного поиска и перезапусков. Trust-region подход Powell Dog Leg оказался более осторожным: он делает больше шагов, зато контролирует длину движения, когда локальная квадратичная модель может быть ненадежной.